Rapport d'activité -

1ère année de BTS SIO option SLAM

Du 26 Mai 2025 au 27 Juin 2025

BERRADA Salma

Tuteur de stage : TESTUT Benjamin
Enseignant référent : Monsieur Chebassier
Etablissement de formation : Lycée général et technologique Ozenne, 9 Rue Merly, 31000 Toulouse
Entreprise d'accueil : Cowigo, 271 Avenue de Grande Bretagne, Toulouse, Occitanie

REMERCIEMENT

Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance à toute l'équipe de Cowigo pour leur soutien et leurs encouragements tout au long de cette période. Leur expertise et leur disponibilité ont grandement contribué à mon apprentissage et à mon intégration au sein de l'équipe.

Je souhaite également remercier M. Geoffroy DESSEMON, directeur Technique chez Cowigo, qui s'est particulièrement investi en m'aidant lors de la réalisation des projets décrits dans le rapport. Son aide et son approche pédagogique m'ont été grandement utiles pour résoudre les problèmes rencontrés lors de la réalisation des projets.

Durant ce stage, j'ai eu l'occasion de découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux langages de programmation et de relever des défis stimulants, grâce à leurs conseils précieux et à leur confiance. Ils ont su me guider avec bienveillance, tout en me laissant la liberté de progresser à mon rythme et d'exprimer mes idées.

Ce stage a été pour moi une expérience formatrice, tant sur le plan professionnel que personnel, et je leur en suis très reconnaissante.
Je les remercie également pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu et pour l'esprit d'entraide et de bienveillance qui règne au sein de l'entreprise.

Sommaire

I) Présentation de l'entreprise……..... page 4
a) Domaine d’activité……..... page 4
b) Historique…… page 4
c) Organigramme……..... page 5

II) Présentation des missions……...……...…..... page 6
a) Projet 1 : Customisation d’iTop.....……..... page 6
b) Projet 2 : Gestion du statut Actif/Inactif dans l’application Cowigo.. page 7
c) Projet 3 - Refonte de l’interface de consultation des rapports RH.... page 8

III) Conclusions……...…..... page 9
a) Evaluation de la réalisation……...…... page 9
b) Problèmes rencontrés …….. page 10
IV) Bilan général ……..… page 10
V) Annexes……...……..…….. page 11-12-13

I) Présentation de l'entreprise

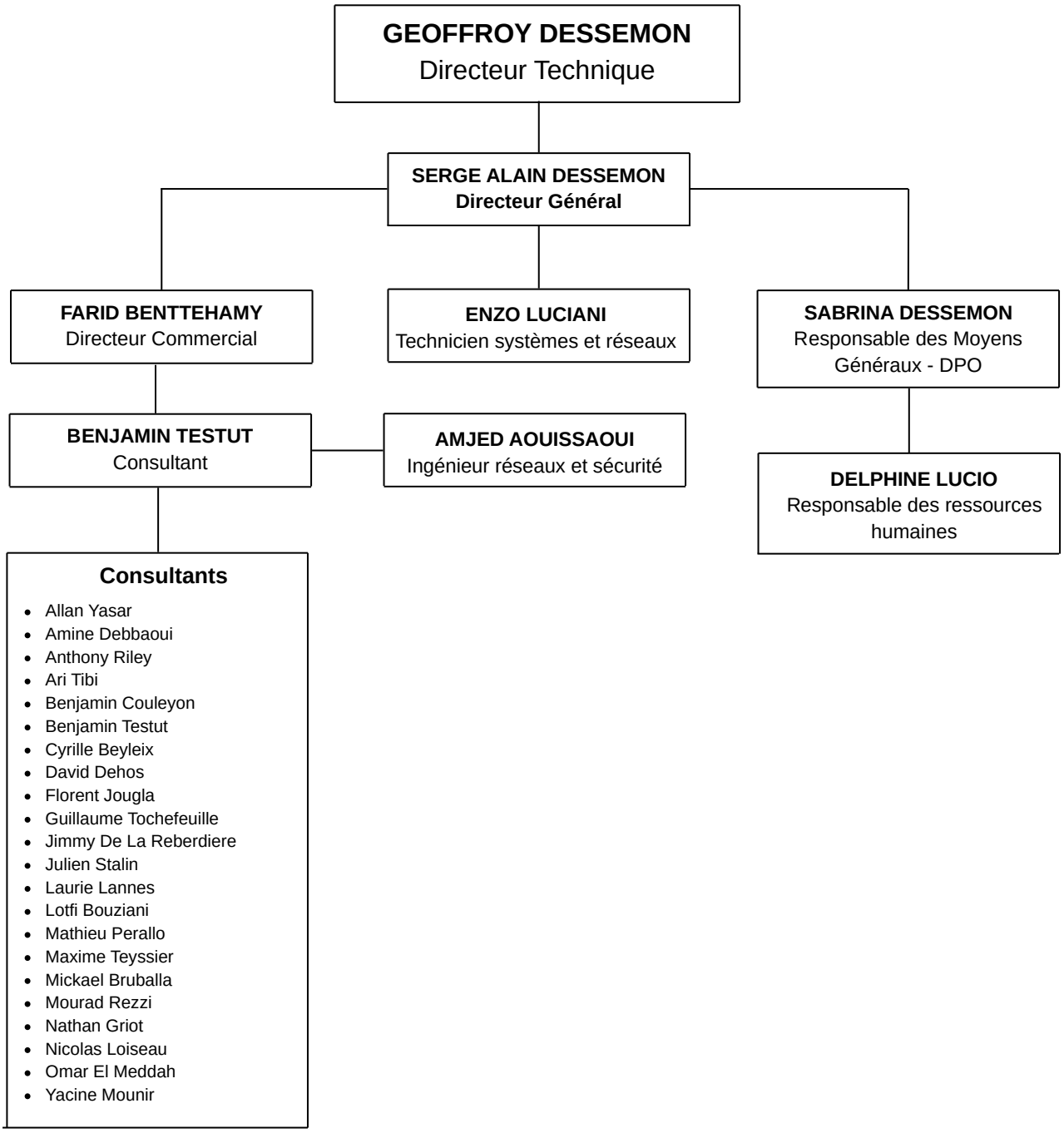
a) Domaine d’activité

Cowigo est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques et la mise en place de services IT pour les entreprises. Elle intervient principalement dans l’assistance technique, la gestion d’infrastructures informatiques et le développement de logiciels adaptés aux besoins des clients. Ses services couvrent un large spectre, incluant l’analyse, le conseil, la conception, le déploiement et le suivi des solutions techniques.

b) Historique

Fondée en 2014, Cowigo a débuté en tant que petite startup spécialisée dans la gestion de data. Avec le temps, elle a élargi son spectre de compétences pour devenir une ESN à part entière. Ses efforts incessants pour demeurer à la pointe de l’innovation lui ont permis de rester en tête du peloton dans l’industrie des services numériques.
Au fil des années, elle a tissé des liens solides avec un réseau diversifié de clients, allant des petites startups locales aux grandes entreprises multinationales. Chacun de ses projets est abordé avec une égale détermination à fournir des solutions numériques efficaces et personnalisées.

c) Organigramme



II) Présentation des missions

a) Projet 1 – Customisation d'iTop : suivi du temps par agent

Contexte du besoin

Lors de mon arrivée, mon premier chantier a porté sur la personnalisation de l'outil iTop, utilisé en interne pour la gestion des tickets. L'objectif était d'améliorer le suivi du temps passé par agent sur les tickets. En effet, le fonctionnement initial d'iTop permettait uniquement de comptabiliser une durée globale sur un ticket, attribuée à l'agent ayant clôturé ce dernier. Cela ne permettait pas de différencier les contributions successives des agents intervenant sur un même ticket.

Objectif

L'objectif du projet était donc de mettre en place une solution qui permette de mesurer le temps passé par chaque agent, tout au long du cycle de vie d'un ticket.

Étapes réalisées

1- Analyse fonctionnelle et technique

Lors d'un échange avec mon tuteur, nous avons défini les grandes lignes de la solution : il s'agissait de créer une nouvelle classe Activity dans iTop (annexe 1), capable de stocker les informations suivantes :

- L'agent (référence à la classe Person)
- Le ticket concerné (référence à la classe Ticket)
- La date de début de l'activité
- La durée de l'activité

2- Création de la classe Activity

J'ai commencé par consulter la documentation officielle d'iTop sur la personnalisation en XML. Après plusieurs essais et avec l'aide de mon tuteur, j'ai pu :

- Créer la classe Activity dans le méta-modèle XML d'iTop
- Ajouter les attributs nécessaires
- Mettre en place les relations (keys) vers les classes Ticket et Person

3- Préparation de l'interface utilisateur

Une fois la classe déclarée, l'étape suivante consistait à intégrer cette nouvelle entité dans l'interface utilisateur. L'objectif est d'ajouter un onglet spécifique dans les écrans de gestion des Incidents et des Demandes Utilisateurs, afin de consulter ou ajouter des entrées dans la classe Activity.

II) Présentation des missions

4- Gestion des états de ticket et du déclenchement du chronomètre

Le comportement attendu est le suivant : (annexe 2)

- Lorsque le ticket passe à l'état "Assigné", un compteur de durée doit démarrer automatiquement.
- Lorsqu'il passe à l'état "En attente" ou "Résolu", le compteur doit s'arrêter.
- Une entrée est alors créée dans Activity, avec la durée calculée.

5- Problèmes rencontrés

Malgré la mise en place initiale de la classe, des erreurs empêchaient la création des objets Activity dans la base. Ces difficultés techniques ont temporairement bloqué le projet, nécessitant un retour du directeur pour diagnostiquer plus en profondeur les erreurs XML et les liens de dépendance entre classes.

b) Projet 2 – Gestion du statut Actif/Inactif dans l'application Cowigo

Contexte du besoin

En parallèle, un second besoin m'a été confié, visant à améliorer l'ergonomie de l'application interne Cowigo (Cowicra). L'objectif était de permettre à l'entreprise de marquer un collaborateur comme Actif ou Inactif, afin de savoir s'il fait toujours partie de l'effectif, sans pour autant supprimer son compte.

Travail réalisé

Ajout d'un attribut actif dans la classe métier

Le champ actif avait déjà été ajouté dans la classe Collaborateur (fr.cowigo.cowicra.model.ilucca.users.listUsers).

Intégration de l'attribut dans l'interface HTML

J'ai modifié les vues HTML pour ajouter une case à cocher (checkbox) permettant à l'utilisateur de définir ce statut. (annexe 3)

II) Présentation des missions

Adaptation du controller

J'ai ensuite modifié le CollaborateurController afin de :

- Récupérer la valeur du champ actif depuis le formulaire
- Mettre à jour correctement cette valeur dans le modèle Java

Extension à d'autres entités (clients)

Suite à cette réussite, le même principe a été étendu à la gestion des clients, pour permettre de marquer également un client comme actif ou inactif depuis l'interface.

c) Projet 3 - Refonte de l'interface de consultation des rapports RH

Objectif

Pendant mon stage, j'ai travaillé sur l'amélioration de la page report_rh.html qui affiche les rapports RH dans l'intranet de l'entreprise.
Avant, les rapports étaient affichés dans un tableau unique, (annexe 4) trié par collaborateur. Mais cette présentation n'était pas assez lisible ni pratique pour consulter les éléments de paie.

Solution apportée

J'ai remplacé le tableau par une interface en mode « fiche détaillée » par collaborateur, avec un système de dépliement/repliement (accordion). (annexe 5-6) Cela permet :

- d'avoir une vue claire et individuelle pour chaque collaborateur,
- de consulter facilement les informations RH,
- de rendre l'interface plus propre et plus lisible.

Partie technique

- Modifications dans le fichier report_rh.html (dossier templates/intranet/interne)
- Utilisation de Thymeleaf et Bootstrap pour gérer l'affichage dynamique
- Utilisation du contrôleur ReportController (package fr.cowigo.cowicra.controllers)

III) Conclusion
a) Evaluation de la réalisation

Tableau de synthèse à l'issu de ce stage

(cliquez sur l'image)

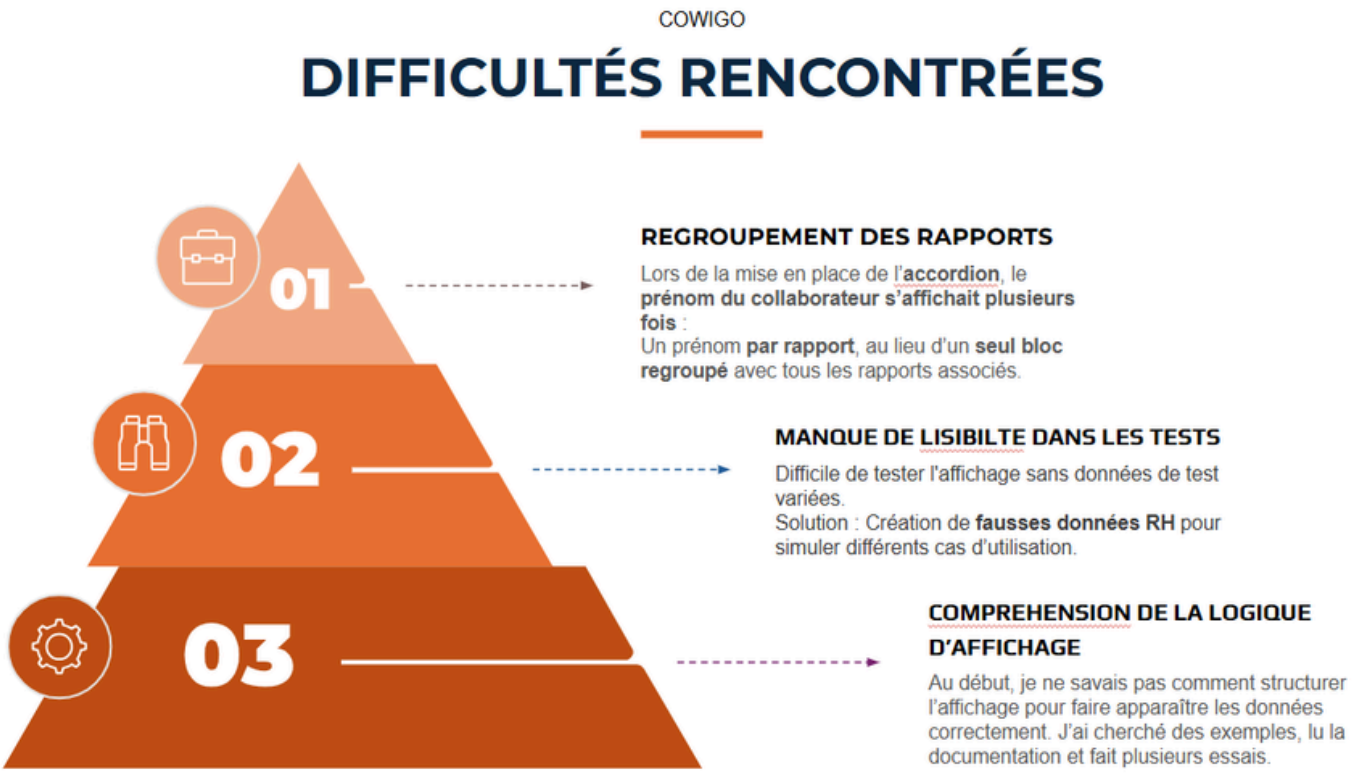
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

Tableau de synthèse des réalisations professionnelles

NOM et prénom : BERRADA Salma					**N° candidat :**		
Centre de formation :					**Option :**	○ SISR	X SLAM
Adresse URL du portfolio :							
Compétences mises en œuvre	**Période (sous la forme du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA)**	**Gérer le patrimoine informatique**	**Répondre aux incidents et aux demandes d' assistance et d' évolution**	**Développer la présence en ligne de l'organisation**	**Travailler en mode projet**	**Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique**	**Organiser son développement professionnel**
Réalisations professionnelles (intitulé et liste des documents et productions associés)		•Recenser et identifier les ressources numériques •Exploiter des référentiels, normes et standards adaptés par le prestataire informatique •Mettre en place et veiller les niveaux d'habilitation associés à un service •Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique •Gérer des incidents •Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques	•Collecter, suivre et orienter des demandes •Traiter des demandes concernant les services réseau et systèmes, applicatifs •Traiter des demandes concernant les applications	•Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques •Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur fréquentation •Participer à l'évolution d'un site Web exploitant les données de l' organisation.	•Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet •Planifier les activités •Evaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	•Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service •Déployer un service •Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service	•Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel •Maîtriser un ensemble des outils et stratégies de veille informationnelle •Gérer son identité professionnelle •Développer son projet professionnel
Réalisation en cours de formation							
Étude et présentation des métiers du SI	10/24				■		■
Configuration d'équipement d'interconnexion (switch & routeurs CISCO)	12/24					■	
Conception et développement site web vitrine HTML, CSS Projet SAM	11/24		■	■			
Découverte et prise en main de GLPI + utilisation et paramétrage	02-10/24	■	■		■	■	
Conception et développement appli (PHP) Gestion des frais GSB	05/25			■	■		
Mise en œuvre d'un serveur LAMP WEB + Procédure d'installation	11/25			■		■	
Dispositif de veille techno métier et cybersécurité	12/25						■
Etude et présentation Méthode gestion de projet (LeanSoftware)	02/26						■
Réalisations en milieu professionnel en cours de première année							
Développement de fonctionnalité de suivi du temps passés sur des tickets d'incidents et de demandes.	06/25		■		■	■	
Développement des interfaces d'édition des reporting RH pour établir les feuilles de paies. Cela inclut les temps passés en mission, plus les temps passés en astreintes et en interventions d'astreinte.	06/25		■		■	■	
Réalisations en milieu professionnel en cours de seconde année							
Analyse comparative des sources de données (JSON, modèle de données et Mercator) pour l'inventaire du système d'information. Recensement des écarts et mise en conformité du modèle d'objets Java afin de garantir l'exhaustivité et l'intégrité du référentiel cartographique.	01/26	■					
Traitement d'une demande d'évolution logicielle visant à automatiser l'intégration des données. Implémentation d'une logique métier de recherche et de fusion (merge) pour corriger les risques de doublons et fiabiliser la mise à jour des informations clients.	01/26		■				
Participation aux phases d'analyse, de conception et de réalisation dans le cadre du projet Hub. Respect d'une méthodologie de développement structurée : étude de l'existant, adaptation de l'architecture par packages et création de nouveaux modules métiers (BusinessView).	01/26				■		
Développement de services d'intégration sous Spring Boot pour faciliter l'accès aux données du SI. Optimisation de l'expérience utilisateur par le couplage systématique des identifiants techniques et des noms explicites pour une meilleure lisibilité dans l'interface Mercator.	01/26					■	

cowigo numérique thinking.

III) Conclusion
b) Problèmes rencontrés



IV) Bilan général

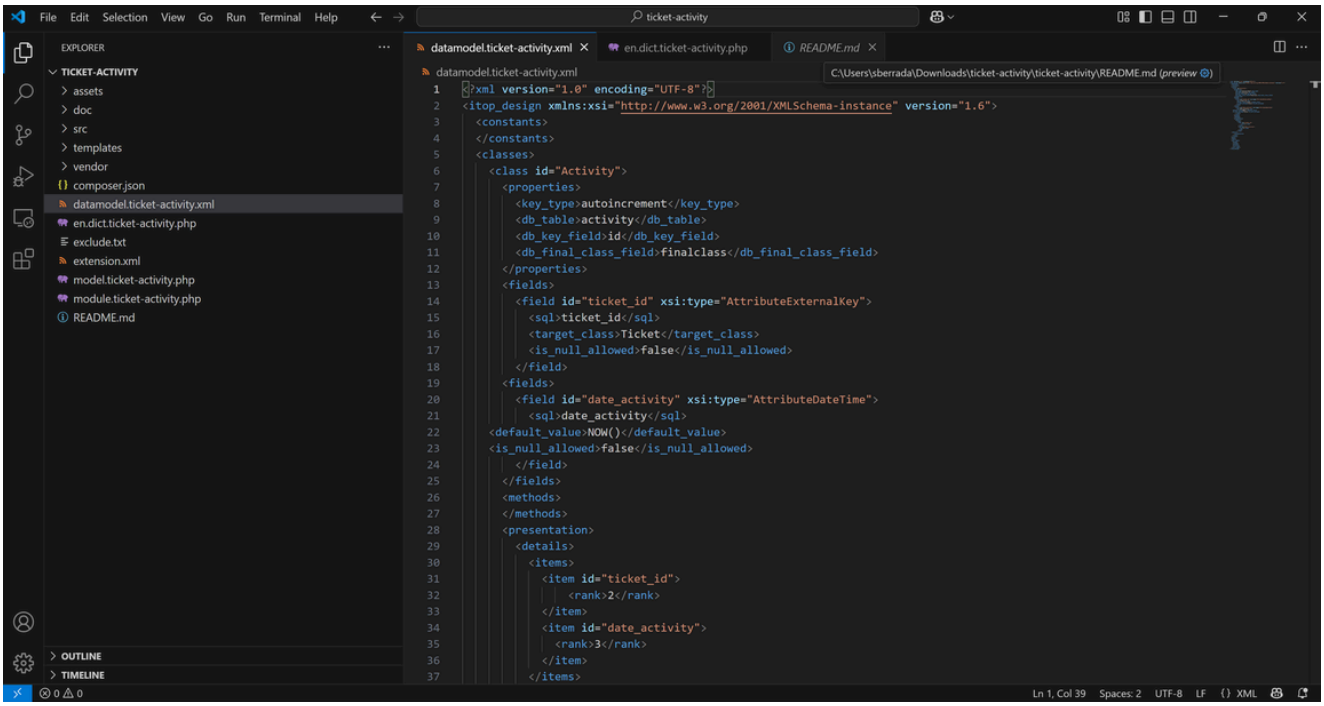
Avant de commencer mon stage chez Cowigo, j'étais un peu inquiète, n'ayant jamais fait de stage auparavant. Je craignais de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir faire certaines tâches.

Mais dès les premiers jours, j'ai été très bien accueillie et accompagnée. L'équipe s'est montrée bienveillante, à l'écoute, et toujours disponible pour m'aider, même sur des outils ou notions que je ne connaissais pas.

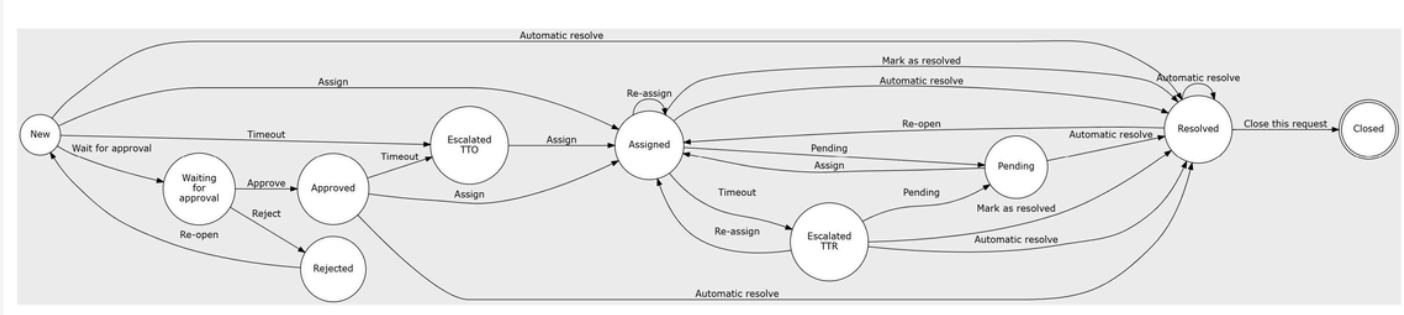
Ce stage m'a permis de développer de nouvelles compétences, et de comprendre l'importance d'un bon environnement de travail. Il a été très formateur, aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

V) Annexes

Annexe 1 :

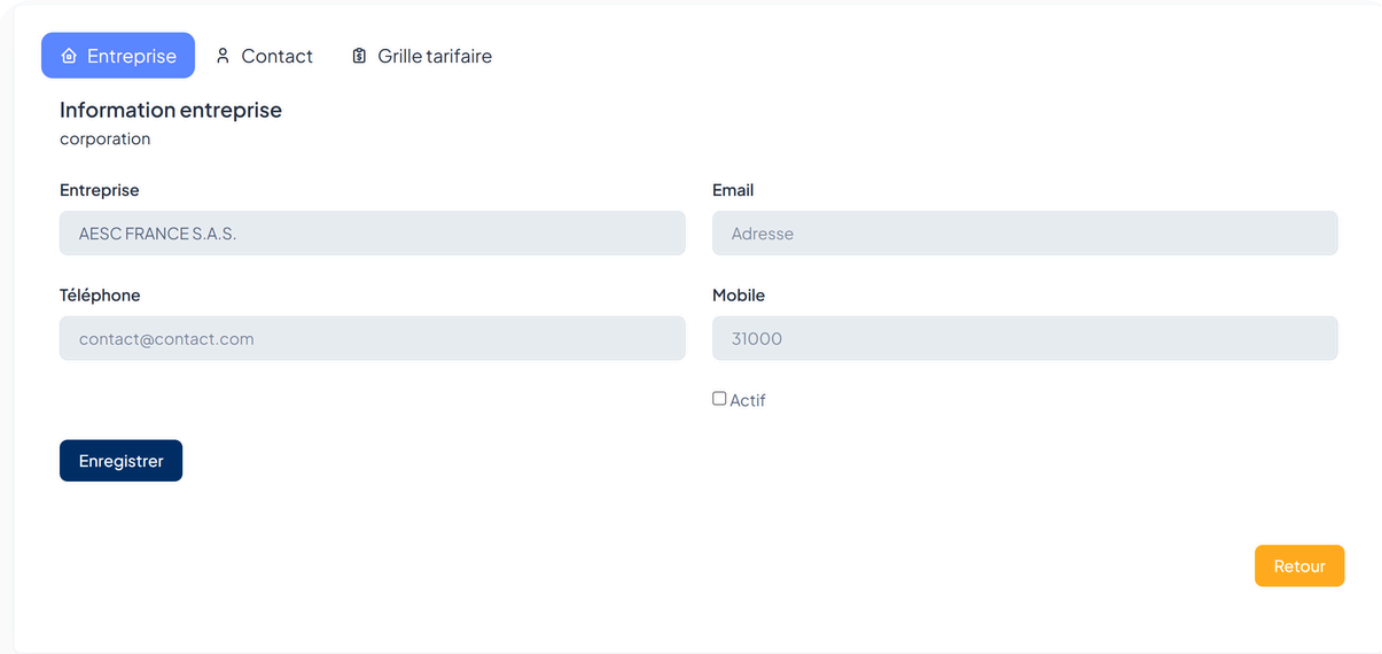


Annexe 2 :

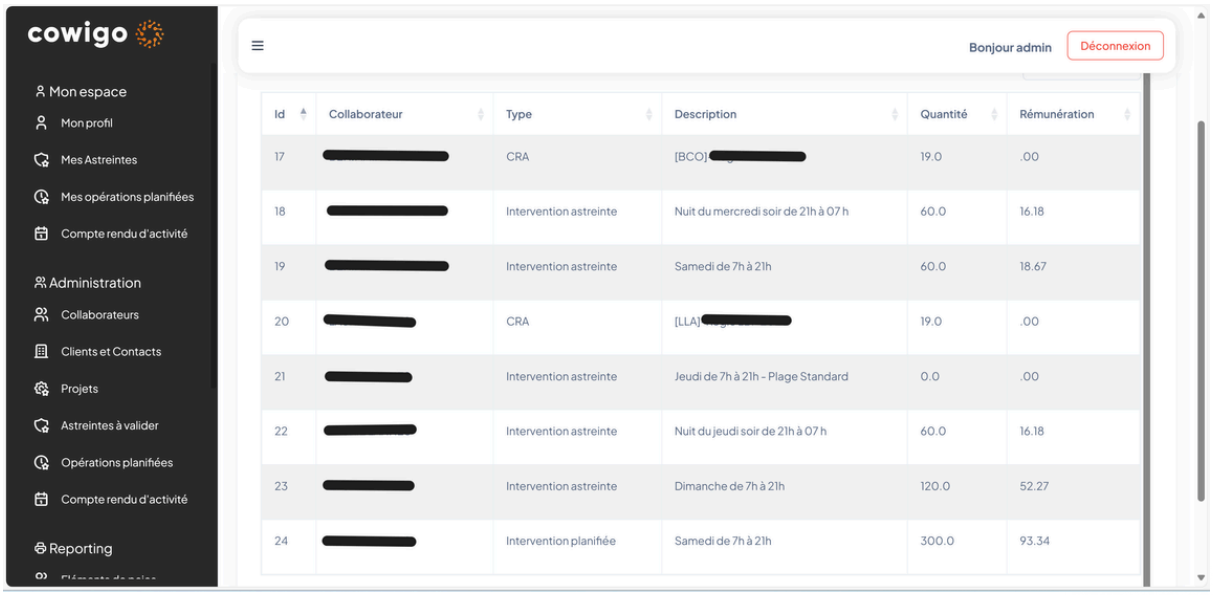


V) Annexes

Annexe 3 :



Annexe 4 :



V) Annexes

Annexe 5 :

Annexe 6 :